

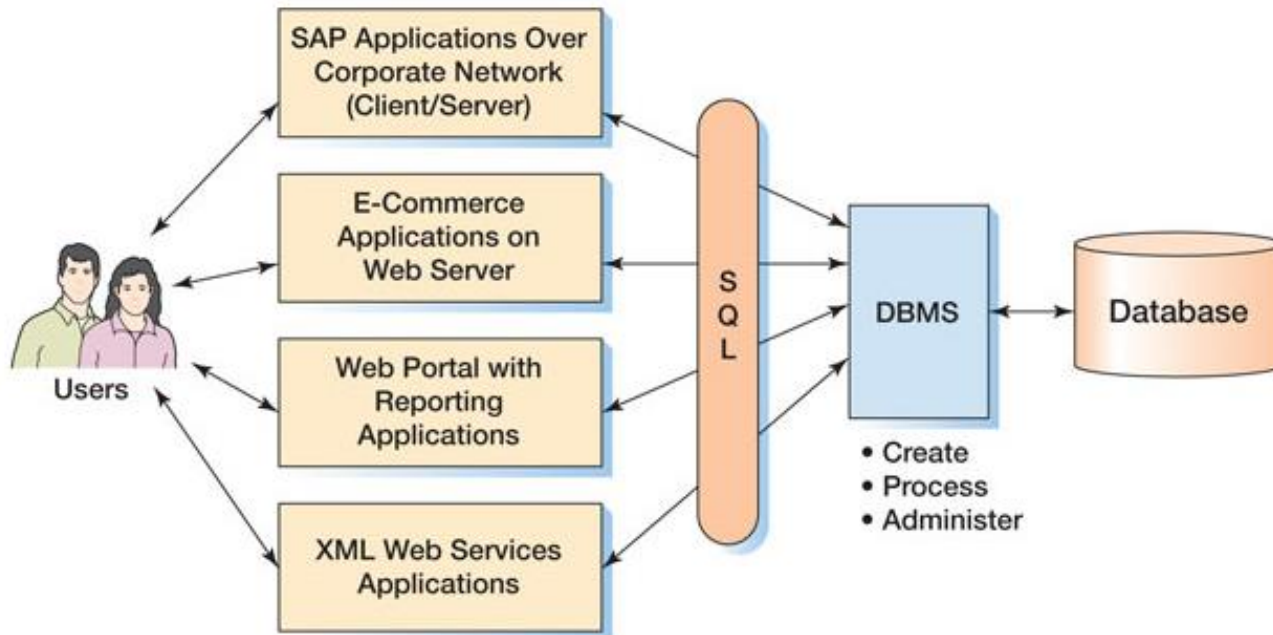
Базы данных

Тема 5

СУБД SQL Server 2012 – Введение. Организация
БД: файлы, файловые группы, схемы.

СУБД

- синонимичные термины:
 - система обработки баз данных (database processing system);
 - СУБД - система управления базами данных (DBMS, database management system);
- СУБД - является посредником между приложением и данными:
 - изоляция от физической организации хранения данных;
 - данные интегрированы;
 - уменьшение дублирования данных;
 - независимость программ от форматов файлов;
 - возможность гибкого выбора формы представления данных;



Язык SQL

- язык SQL (*Structured Query Language* - «язык структурированных запросов») – язык манипулирования реляционными данными;
- язык SQL представляет собой совокупность:
 - операторов;
 - инструкций;
 - вычисляемых функций;
- операторы языка SQL делятся на:
 - операторы определения данных (*Data Definition Language, DDL*) - CREATE , ALTER, DROP;
 - операторы манипуляции данными (*Data Manipulation Language, DML*) - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE;
 - операторы определения доступа к данным (*Data Control Language, DCL*) – GRANT, REVOKE, DENY;
 - операторы управления транзакциями (*Transaction Control Language, TCL*) – COMMIT, ROLLBACK.

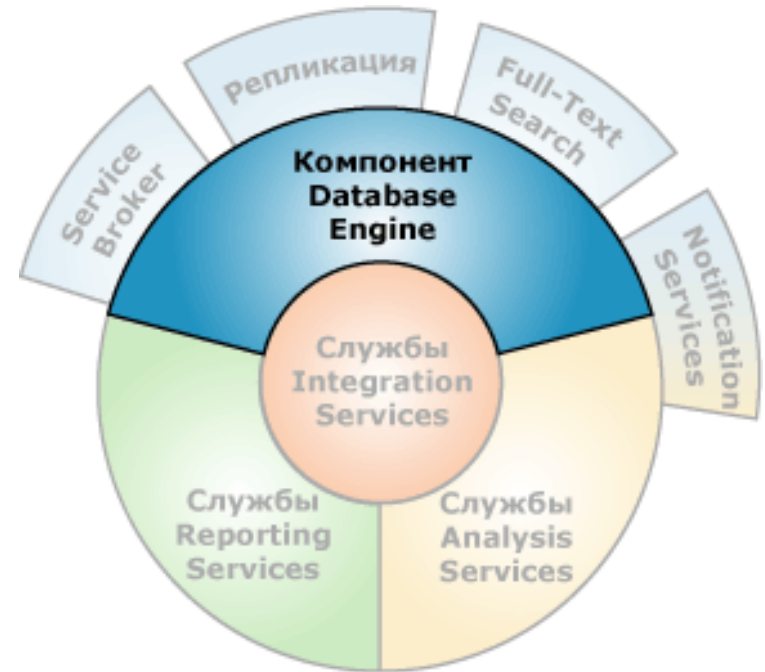
Компоненты современных СУБД

- ядро СУБД (database engine) обеспечивает хранение, обработку и защиту данных:
 - преобразование запросов в действия над данными;
 - управление транзакциями и блокировками;
 - резервное копирование и восстановление;
- средства интерактивной аналитической обработки (OLAP) и средства интеллектуального анализа данных;
- средства интеграции данных (экспорт и импорт данных);
- средства создания и публикации форм и отчетов, создания форм;
- средства репликации (копирования и распространения данных и объектов баз данных из одной базы данных в другую с возможностью последующей синхронизации между базами данных для поддержания согласованности);
- средства выполнения полнотекстовых запросов к неструктурированным символьным данным в таблицах;
- ...

Компоненты SQL Server 2012:

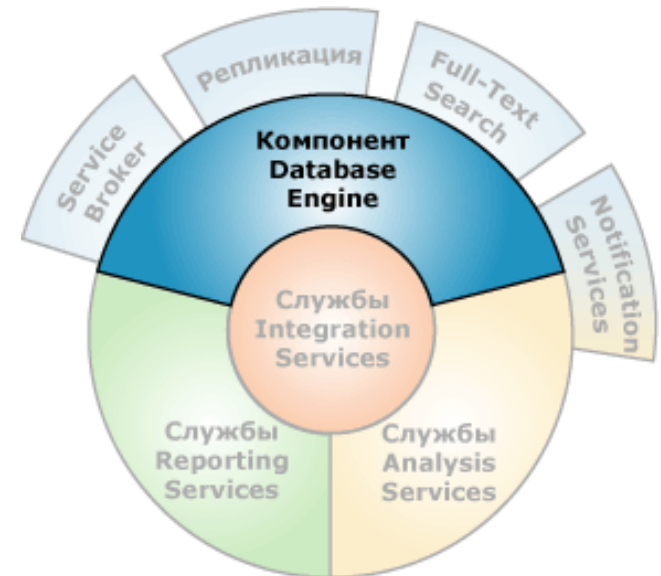
ОСНОВНЫЕ СЛУЖБЫ

Database Engine	основная служба, обеспечивающая хранение, обработку и защиту данных
Analysis Services	средства интерактивной аналитической обработки (OLAP) и средства интеллектуального анализа данных
Integration Services	платформа для создания высокопроизводительных решений в области интеграции данных
Reporting Services	серверное решение для создания отчетов, объединяющих сведения из разнообразных реляционных и многомерных источников данных, публикации отчетов



Компоненты SQL Server 2012: дополнительные службы

Репликация	Репликация — это набор технологий копирования и распространения данных и объектов баз данных из одной базы данных в другую, а также последующей синхронизации между базами данных для поддержания согласованности
Полнотекстовый поиск (Full-Text Search)	выполнения полнотекстовых запросов к неформатированным символьным данным в таблицах SQL Server
Notification Services	платформа для разработки и развертывания приложений, формирующих и посылающих уведомления
Service Broker	технология конструирования распределенных приложений, интенсивно использующих базы данных



Среда SQL Server Management Studio

- SQL Server Management Studio - это набор административных инструментальных средств для управления компонентами, принадлежащих SQL Server;
- интегрированная среда позволяет пользователям выполнять разнообразные задачи, например резервное копирование данных, редактирование запросов и автоматизацию общих функций в одном интерфейсе.

Среда SQL Server Management Studio

- к инструментальным средствам SQL Server Management Studio относятся:
 - редактор кода - редактор для написания и редактирования сценариев. Редактор кода заменяет программу Query Analyzer, включенную в предыдущие выпуски SQL Server. Среда SQL Server Management Studio предоставляет четыре версии редактора кода
 - редактор запросов SQL;
 - редактор запросов многомерных выражений;
 - редактор запросов XML;
 - редактор запросов среды SQL Mobile;
 - обозреватель объектов для размещения, изменения, создания сценария или выполнения объектов, принадлежащих экземплярам SQL Server.
 - обозреватель шаблонов для размещения и написания сценариев шаблонов.
 - обозреватель решений для организации и хранения связанных сценариев как части проекта.
 - окно свойств для отображения текущих свойств выбранных объектов.

Среда SQL Server Management Studio

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The title bar reads "Microsoft SQL Server Management Studio". The menu bar includes File, Edit, View, Query, Project, Tools, Window, Community, and Help. The toolbar contains icons for New Query, Open, Save, Execute, and other standard database operations. The Object Explorer on the left shows the server structure for "IVISHNYAKOV (SQL Server 8.0.760 - vishnya)", including Databases, System Databases, Entities, Metadata, Northwind, Objects, pubs, Test, TestBilling, TestPhobos, Database Diagrams, Tables (with System Tables and dbo.Records selected), Views, Programmability, Storage, Security, Server Objects, Replication, Management, and SQL Server Agent.

The main query window, titled "IVISHNYAKOV.T...SQLQuery2.sql", contains the following SQL query:

```
SELECT [RecordId]
, [CategoryId]
, [LogicalTypeId]
, [VolumeId]
, [BeginTime]
, [EndTime]
, [Comment]
, [RecordExId]
, [ChannelName]
, [Duration]
, [AutoDelId]
, [ReplicationId]
, [Append1]
, [Append2]
, [PulseNumber]
, [AON]
, [ToneNumber]
, [StreamInfoId]
, [AudioTypeId]
```

The Results pane at the bottom shows the execution results of the query. The status bar indicates "Query executed successfully." and "2745 rows". The bottom status bar shows "Ln 1 Col 1 Ch 1 INS".

	RecordId	CategoryId	LogicalTypeId	VolumeId	BeginTime	EndTime	Comment	RecordExId	ChannelName	Duration
1	1165	1	2	1	2005-11-28 01:04:34.453	2005-11-28 01:04:38.047		1	E1 3-061	1899-1
2	1166	1	2	1	2005-11-28 01:34:00.170	2005-11-28 01:34:03.767		2	E1 3-061	1899-1
3	1176	1	2	1	2005-11-28 06:28:18.063	2005-11-28 06:28:22.250		12	E1 3-061	1899-1
4	1177	1	2	1	2005-11-28 00:34:42.297	2005-11-28 01:04:06.267		13	E1 3-060	1899-1
5	1178	1	2	1	2005-11-28 01:04:08.047	2005-11-28 01:33:31.953		14	E1 3-060	1899-1
6	1179	1	2	1	2005-11-28 01:33:33.767	2005-11-28 02:02:57.670		15	E1 3-060	1899-1
7	1180	1	2	1	2005-11-28 02:02:59.483	2005-11-28 02:32:24.047		16	E1 3-060	1899-1
8	1181	1	2	1	2005-11-28 02:32:25.233	2005-11-28 03:01:49.733		17	E1 3-060	1899-1
9	1182	1	2	1	2005-11-28 03:01:50.953	2005-11-28 03:31:15.483		18	E1 3-060	1899-1
10	1183	1	2	1	2005-11-28 03:31:17.267	2005-11-28 04:00:41.217		19	E1 3-060	1899-1
11	1184	1	2	1	2005-11-28 04:00:43.000	2005-11-28 04:30:06.937		20	E1 3-060	1899-1
12	1185	1	2	1	2005-11-28 04:30:08.750	2005-11-28 04:59:32.657		21	E1 3-060	1899-1
13	1186	1	2	1	2005-11-28 04:59:34.467	2005-11-28 05:28:58.377		22	E1 3-060	1899-1

Метаданные в реляционной базе данных

- хранение метаданных осуществляется в системных таблицах (system tables), которые могут располагаться в специализированной системной базе данных.

USER_TABLES Table

TableName	NumberColumns	PrimaryKey
STUDENT	3	StudentNumber
CLASS	4	ClassNumber
GRADE	3	(StudentNumber, ClassNumber)

USER_COLUMNS Table

ColumnName	TableName	DataType	Length (bytes)
StudentNumber	STUDENT	Integer	4
StudentName	STUDENT	Text	50
EmailAddress	STUDENT	Text	50
ClassNumber	CLASS	Integer	4
Name	CLASS	Text	50
Term	CLASS	Text	5
Section	CLASS	SmallInteger	2
StudentNumber	GRADE	Integer	4
ClassNumber	GRADE	Integer	4
Grade	GRADE	Decimal	(3, 2)

Системные базы данных

база данных master	главная база данных, содержит всю системную информацию СУБД SQL Server (общие для всего экземпляра метаданные, такие как сведения об учетных записях, связанных серверах, и параметры конфигурации системы), а также информацию обо всех остальных базах данных;
база данных Resource	доступна только для чтения, содержит все входящие в SQL Server системные объекты (такие как sys.objects), которые физически расположены в базе данных Resource , а логически отображаются для каждой базы данных в схеме sys ;
база данных msdb	используется агентом SQL Server (SQL Server Agent) для создания расписания предупреждений и заданий;
база данных model	используется в качестве шаблона для всех баз данных, созданных для экземпляра SQL Server;
база данных tempdb	хранит все рабочие и временные таблицы и временные хранимые процедуры, создаваемые как пользователями, так и службами SQL Server; повторно создается при каждом запуске SQL Server, временные таблицы и хранимые процедуры удаляются автоматически при отключении.

Объекты базы данных

- база данных в SQL Server 2012 включает:
 - коллекции таблиц (пользовательских и системных), в которых хранится набор структурированных данных;
 - элементы управления (для таблиц):
 - ограничения;
 - триггеры;
 - значения по умолчанию;
 - пользовательские типы данных;
 - ограничения ссылочной целостности (ключи);
 - индексы;
 - хранимые процедуры;
 - определяемые пользователем функции, которые используют программный код Transact-SQL или .NET Framework для выполнения операций над данными в базе данных;
 - представления.

Именование объектов базы данных

- имена объектов

`[[[server.] [database] .] [schema_name] .] object_name`

`server.database.schema_name.object_name`

`server.database..object_name`

`server..schema_name.object_name`

`server...object_name`

`database.schema_name.object_name`

`database..object_name`

`schema_name.object_name`

`database_name.schema_name.object_name.column_name`

`database_name..object_name.column_name`

`schema_name.object_name.column_name`

`object_name.column_name`

Видимость объектов и правила квалификации

- при создании объекта Microsoft SQL Server 2012 использует следующие значения по умолчанию для неуказанных частей имени
- при обращении к объекту SQL Server использует следующие значения по умолчанию для неуказанных частей имени

Неуказанная часть	Значение по умолчанию
<i>Сервер</i>	сервером по умолчанию является локальный сервер.
<i>База данных</i>	базой данных по умолчанию является текущая база данных.
<i>Имя схемы</i>	именем схемы по умолчанию является имя пользователя в указанной базе данных, связанное с идентификатором имени входа текущего соединения.

Неуказанная часть	Значение по умолчанию
<i>Сервер</i>	сервером по умолчанию является локальный сервер.
<i>База данных</i>	базой данных по умолчанию является текущая база данных.
<i>Имя схемы</i>	именем схемы по умолчанию является имя пользователя в указанной базе данных, связанное с идентификатором имени входа текущего соединения. Если этот пользователь не владеет объектом с указанным именем, SQL Server ищет объект с указанным именем, принадлежащий владельцу базы данных (dbo).

Схема

- схема - это коллекция сущностей базы данных, формирующая единое пространство имен (набор, в котором у каждого элемента есть свое уникальное имя);
- в SQL Server 2012 схемы существуют независимо от создавшего их пользователя базы данных. Независимость пользователей баз данных от схем предоставляет администраторам и разработчикам следующие преимущества:
 - права владения схемами могут быть переданы без изменения имен схем;
 - одной схемой могут владеть несколько пользователей - членов ролей или групп Windows. Это расширяет функциональность, позволяя ролям и группам владеть объектами. Несколько пользователей могут делить одну схему по умолчанию для единого разрешения имен;
 - удаление пользователей баз данных более не требует переименования объектов, содержащихся в схеме этого пользователя;
 - разрешениями на схемы и содержащиеся в них объекты можно управлять с большей степенью granularity, чем в более ранних выпусках;
 - полные имена объектов состоят из четырех компонентов: `server.database.schema.object`.

Создание, изменение и удаление схемы

-- CREATE SCHEMA statement

CREATE SCHEMA Sprockets

CREATE TABLE NineProngs (

source int,

cost int,

partnumber int) ;

-- ALTER SCHEMA statement

ALTER SCHEMA HumanResources TRANSFER
Person.Address;

-- DROP SCHEMA statement

DROP TABLE Sprockets.NineProngs;

DROP SCHEMA Sprockets;

Физическая структура базы данных: файлы данных

первичный (* .mdf)	содержит сведения, необходимые для запуска базы данных, и ссылки на другие файлы в базе данных; данные и объекты пользователя могут храниться в данном файле или во вторичном файле данных; в каждой базе данных имеется один первичный файл данных;
вторичный (.ndf)	не являются обязательными; могут быть использованы для распределения данных на несколько дисков, в этом случае каждый файл записывается на отдельный диск;
журнал транзакций (.ldf)	содержат сведения, используемые для восстановления базы данных; для каждой базы данных должен существовать хотя бы один файл журнала.

Физическая структура базы данных: файловые группы

- файлы данных могут быть объединены в файловые группы для удобства распределения и администрирования.

первичная	первичная файловая группа, содержащая первичный файл все системные таблицы размещены в первичной файловой группе;
пользовательская	любая файловая группа, созданная пользователем при создании или изменении базы данных;
файловые группы по умолчанию	если в базе данных создаются объекты без указания файловой группы, к которой они относятся, они назначаются файловой группе по умолчанию; только одна файловая группа создается как файловая группа по умолчанию; первичная файловая группа является файловой группой по умолчанию.

Пример физической структуры базы данных

База данных (*MyDB*)

Файл журнала (*LogOne*)
C:\data\MyLog.ldf

Файл журнала (*LogTwo*)
C:\log\MyLog.ldf

Главная группа файлов

Главный файл данных
(*MyDB_PrimaryData*)
C:\data\MyDB.mdf

Дополнительный файл данных
(*MyDB_SecondaryData*)
C:\data\MyDB1.ndf

Определяемая пользователем группа файлов (*LargeFileGroup*)

Дополнительный файл данных
(*MyDB_LargeData1*)
D:\data\MyDB2.ndf

Дополнительный файл данных
(*MyDB_LargeData2*)
E:\data\MyDB2.ndf

Операции с базой данных

создание	CREATE DATABASE
удаление	DROP DATABASE
добавление / изменение файловых групп	CREATE DATABASE ALTER DATABASE
установка параметров базы данных, переименование	ALTER DATABASE + SET
присоединение	sp_attach_db
отсоединение	sp_detach_db
изменение владельца	sp_changedbowner
создание резервной копии	BACKUP DATABASE
восстановление из резервной копии	RESTORE DATABASE

Создание и удаление базы данных

```
USE master;
GO
IF DB_ID (N'Sales') IS NOT NULL
DROP DATABASE Sales;
GO

-- execute the CREATE DATABASE statement

CREATE DATABASE Sales
    ON ( NAME = Sales_dat, FILENAME =
        'C:\data\salesdat.mdf',
        SIZE = 10, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 5% )
    LOG ON ( NAME = Sales_log, FILENAME = '
C:\data\salelog.ldf',
        SIZE = 5MB, MAXSIZE = 25MB, FILEGROWTH = 5MB );
GO
```

Задание файлов и файловых групп

```
CREATE DATABASE MyDB
ON PRIMARY
    ( NAME = MyDB_PrimaryData,
      FILENAME = 'c:\data\mydb.mdf' ),
    ( NAME = MyDB_SecondaryData,
      FILENAME = 'c:\data\mydb1.ndf' ),
FILEGROUP LargeFileGroup
    ( NAME = MyDB_LargeData1,
      FILENAME = 'd:\data\mydb2.ndf' ),
    ( NAME = MyDB_LargeData2,
      FILENAME = 'e:' )
LOG ON
    ( NAME = LogOne, FILENAME = 'c:\data\mylog.ldf' ),
    ( NAME = LogTwo, FILENAME = 'c:\log\mylog.ldf' )
GO
```

Создание и восстановление резервной копии

```
USE AdventureWorks
```

```
GO
```

```
BACKUP DATABASE AdventureWorks
```

```
    TO DISK = 'C:\MSSQL\BACKUP\AdventureWorks.Bak'
```

```
    WITH FORMAT,
```

```
    NAME = 'Full Backup of AdventureWorks'
```

```
GO
```

```
RESTORE DATABASE MyDB
```

```
    FROM DISK = 'c:\backup\MyDBBackup.dat'
```

```
GO
```

```
RESTORE DATABASE MyDB
```

```
    FROM DISK = 'c:\backup\MyDBBackup.dat'
```

```
    WITH
```

```
        MOVE 'MyDB_SecondaryData' TO 'c:\data\mydb.ndf',
```

```
        MOVE 'LogTwo' TO 'c:\data\mylog2.ldf'
```

```
GO
```

Вопросы к экзамену

- Системные базы данных: состав и назначение. Именованное объекты базы данных.Схемы.
- Физическая структура базы данных: файлы и файловые группы.

Лабораторная работа №5.

Операции с базой данных, файлами, схемами

1. Создать базу данных (CREATE DATABASE..., определение настроек размеров файлов).
2. Создать произвольную таблицу (CREATE TABLE...).
3. Добавить файловую группу и файл данных (ALTER DATABASE...).
4. Сделать созданную файловую группу файловой группой по умолчанию.
5. (*) Создать еще одну произвольную таблицу.
6. (*) Удалить созданную вручную файловую группу.
7. Создать схему, переместить в нее одну из таблиц, удалить схему.